

1 研究目的與資料完整性

法人交易強度＋價格趨勢：跨日持倉策略

研究假說：三大法人持續的淨買進活動，若同時伴隨價格上升趨勢，可能比單日部位異常更能辨識可持續的多頭環境。本研究以20日法人交易強度與20日價格均線建立一口多單／空手規則，並以計入轉倉成本的台股期近月Buy-and-Hold比較。

資料	來源、期間與清理
TX日盤行情	TAIFEX年度ZIP及2026年月檔；2016/10/05～2026/10/05，2,438日、14,202筆實際月契約、126個契約。僅保留一般交易時段、六碼月契約。
三大法人交易	FinMind TX歷史資料＋使用者提供之TAIFEX格式原檔；2018/06/05～2026/10/05，2,030日、6,090筆三類法人資料。
正式回測期間	2018/08/31～2026/10/05，共1,968日，約8.1年。沿用前版共同起點，以便比較；本策略本身需要20日暖身。
缺漏處理	2016/10/05～2018/06/04缺408日籌碼，未補造。較早官方交易金額淨額空白，但本策略只用完整的交易口數。

較新期間以使用者原檔優先，避免資料供應商舊值差異；三類法人日期均與行情交易日曆一致。未刪除結算日，未混入MTX、週契約、夜盤或價差交易。原始月契約179筆OHLC缺價紀錄仍保留，但策略及基準實際使用的進出、轉倉與評價價格均完整。

本策略是先前18個簡單候選中選出的版本，主報告固定這個規則後重跑。結果屬全樣本探索，沒有獨立、未接觸的樣本外測試；全部候選及選擇紀錄隨附件保存。

主要結果：策略報酬32.78%、Sharpe 1.302、MDD 3.93%；基準報酬82.68%、Sharpe 1.108、MDD 11.12%。策略風險調整報酬較高，絕對收益較低。

2 指標定義、經濟意涵與訊號

欄位／指標	定義與用途
日期／實際契約月份	交易日、TXYYYMM；每日開、高、低、收都取同一實際月契約，未回溯調整。
多方／空方交易口數	法人當日買進／賣出成交口數。與仍未沖銷的未平倉口數是不同資料。[2]
法人淨交易口數 B	外資及陸資、投信、自營商的多方交易口數減空方交易口數，再合計。
法人總交易口數 V	三類法人多方與空方交易口數合計。只代表這三類法人，不是全市場成交量。
交易強度 $Q=B/V$	以口數標準化淨買進活動；B可為負，V為正。各類法人的成交量可能含方向、避險與套利。
Q20／MA20	Q20為當日及前19交易日Q的算術平均；MA20為當日及前19日近月收盤均價。

例如三類法人合計淨買進5,000口、買賣總口數200,000口，交易強度為2.5%。20日平均為正，表示近期平均成交傾向淨買方；但它不是新增多單口數，也不能把多次買賣直接視為留倉增加。

經濟直覺：持續淨買進可能反映資金配置或風險承擔；20日平均降低單日成交雜訊，價格高於MA20則要求市場價格同時呈現偏強狀態。這是「法人買方活動與價格趨勢一致」的條件假說，不預設它必然有預測能力。

明確數學規則與資訊時序

第t日盤後：若 $Q20_t > 0$ 且收盤 $C_t > MA20_t$ ，則目標多一口；其他情況目標空手。 $Q20=0$ 或 $C=MA20$ 均不持有。訊號只在t+1交易日08:45開盤執行，不使用t+1收盤決定t+1開盤交易。

原本空手且目標多單：買進；原本多單且條件持續：跨日持有、不加碼；任一條件消失：次日開盤全部平倉。無放空、無日內停損停利。OHLC保留作稽核，但不能重建夜盤及盤中成交路徑，所以不加入未經驗證的盤中觸價出場。

交易日配對按官方行情日曆，不以自然日加一天。條件產生、成交、持倉及轉倉均可在逐日底稿追溯。

3 交易執行、轉倉與完整成本

策略按訊號隔日開盤進出；若跨月仍持有，於到期前一個交易日13:45平舊約並買次月。基準在首日開盤買一口，持續持有並採相同提前轉倉路徑。到期日期由官方契約存續底稿核對第三個星期三／休市順延規則。^[1]

提前一日換倉可避免到期近月13:30、次月13:45收盤時點不同；不用最後結算價替代成交價。若策略在換倉日開盤已退出，就不再換倉。兩者在樣本結束時收盤全平，這是帳戶終止清算，並非日常開盤買、收盤賣規則。

設定	策略與基準共同口徑
本金／口數／乘數	本金1,000萬元；固定一口、不加碼；每點200元。
手續費	每邊每口50元，假設為券商總手續費；未另重複加交易所經手費。 ^[3]
滑價	每次成交2點：買進價+2、賣出價-2。初始進出、轉倉與期末平倉皆計。
期交稅	每邊按含滑價成交價 $\times 200 \times 0.00002$ 。連續金額近似，未逐筆取整。 ^[3]
資金與槓桿	資金足以覆蓋完整契約名目價值及估計成本；全期通過。未使用保證金槓桿或重建歷史追繳。
日末評價與報酬	用收盤價評價總權益，非以每日結算價重建現金流。日損益／前日權益，含空手日。
年化與利息	現金利息及 $r_f=0$ ；Sharpe採252日；CAGR依實際起訖含首尾日／365.25。

持有日損益按同一實際契約今日收盤減昨日評價價；退出日先計舊持倉至開盤的損益，進場日從開盤計至收盤。換倉日先結束舊約損益，再將新約收盤設為新評價基準，成交各扣成本。新舊約價差不直接列為本日損益，也不另外重複扣費。

策略147筆完整方向交易、37次轉倉、368個成交腿；基準98段契約交易、97次轉倉、196個成交腿。策略總成本192,063.42元，基準102,847.34元。逐日損益、方向交易及實際契約分段損益皆獨立核對一致。

4 績效指標與年度比較

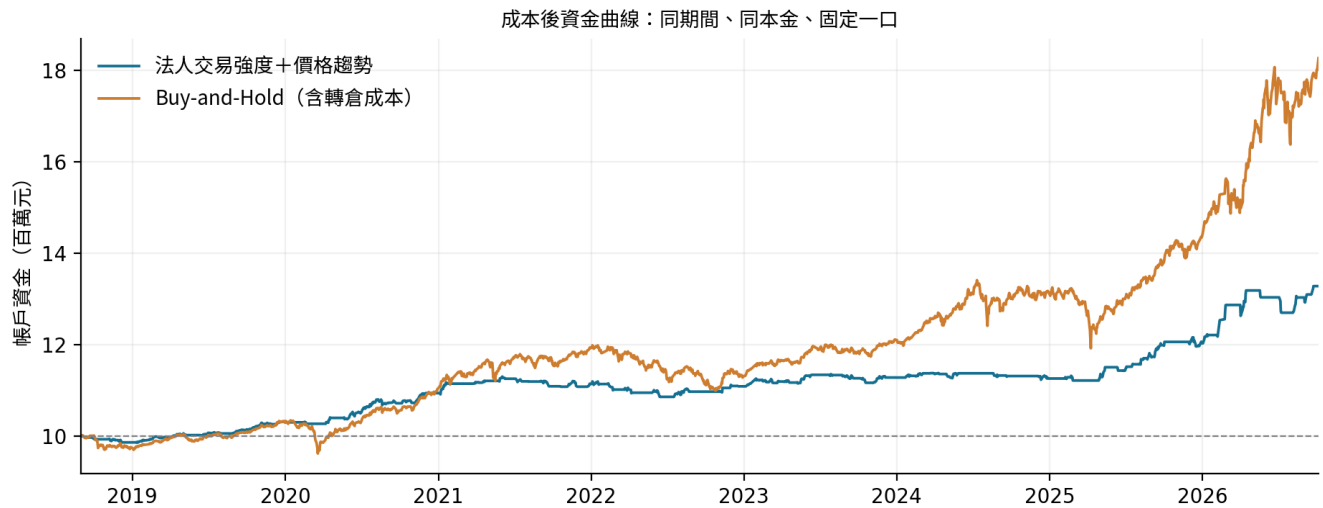
成本後指標	法人交易強度+趨勢	Buy-and-Hold基準
累積總報酬	32.78%	82.68%
CAGR	3.56%	7.72%
期末資金（元）	13,277,536.58	18,268,352.66
交易次數／段數	147	98
勝率	51.70%	67.35%
Profit Factor	2.197	2.846
最大回撤（元）	487,118.76	1,693,859.80
最大回撤（%）	3.93%	11.12%
最長回撤：交易日	482	366
最長回撤：日曆日	722	555
Sharpe (rf=0)	1.302	1.108
Calmar	0.906	0.694
年化波動	2.82%	7.20%
全部成本（元）	192,063.42	102,847.34

同期間、同本金、同一口。策略按一次進場至訊號退出計交易，合併轉倉成本；基準在每次換月結束一段交易。因此勝率／PF的持有頻率不同。MDD金額及比例各自取全期最大值，可能發生於不同日期。

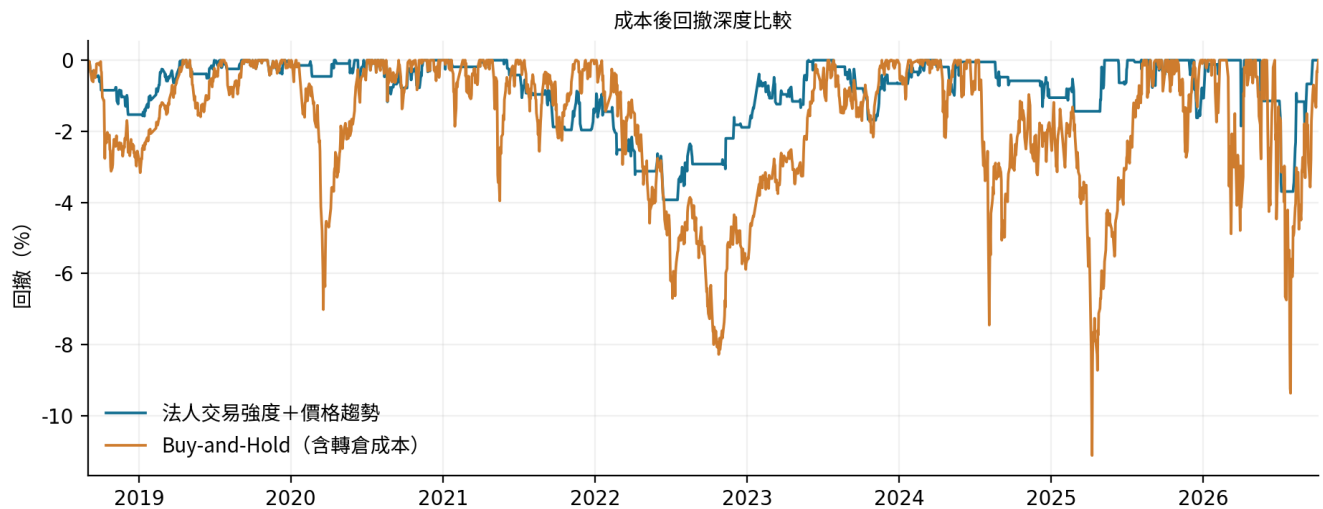
年度	策略損益（元）	策略報酬	基準損益（元）	基準報酬
2018	-144,387	-1.44%	-247,015	-2.47%
2019	439,590	4.46%	548,965	5.63%
2020	639,655	6.21%	733,649	7.12%
2021	194,363	1.78%	884,182	8.01%
2022	-46,253	-0.42%	-624,106	-5.24%
2023	192,431	1.74%	811,432	7.18%
2024	-21,064	-0.19%	999,143	8.25%
2025	771,097	6.85%	1,268,113	9.68%
2026	1,252,106	10.41%	3,893,988	27.09%

2018、2026為部分年度；年度報酬未年化，以該年首日損益前權益為分母。PF=淨正損益合計／淨負損益絕對值合計。最長回撤包含期末未恢復區間，含初始本金高點及空手日。

5 資金曲線與回撤深度疊圖



圖一：2018/08/31~2026/10/05，兩者皆自1,000萬元起始，扣除所有成交及轉倉成本。策略期末1,327.75萬元，基準1,826.84萬元；策略較平穩，但捕捉的絕對收益較少。



圖二：日末權益相對含初始本金的歷史高點回撤。策略MDD 3.93%，基準11.12%；策略最長回撤482交易日／722日曆日，基準366／555。回撤較淺，但等待恢復的時間更長。

讀圖與風險口徑

策略最大比例回撤發生於2022/06/14，最大金額回撤發生於2026/07/08；兩者獨立取最大值。固定一口不隨獲利加碼，日末隔夜留倉658日，約占共同期間33.43%。退出日開盤前仍有持倉，不能把日末空手當作全天無曝險。

圖表沒有盤中及夜盤評價，無法顯示最壞的瞬時損失、完整保證金需求或精確強平風險。完整逐日、成交與契約月份轉換附在工作簿。

6 成本敏感度與條件診斷

滑價增加後是否仍保留成果

每邊滑價	策略報酬	策略Sharpe	基準報酬	基準Sharpe
1點	33.51%	1.333	83.08%	1.114
2點	32.78%	1.302	82.68%	1.108
4點	31.30%	1.241	81.90%	1.096

基準2點設定下，策略毛損益3,469,600.00元，成本192,063.42元，占毛獲利5.54%。其中手續費18,400元、期交稅26,463.42元、滑價147,200元。4點滑價時Sharpe仍為1.241，但固定滑價不能完整模擬極端行情的成交失敗與流動性惡化。

拆開兩個條件：事後消融，不是樣本外

規則	報酬	Sharpe	MDD
交易強度+價格趨勢	32.78%	1.302	3.93%
交易強度20日單獨	42.24%	0.868	9.48%
價格20日趨勢單獨	48.26%	0.956	9.55%

合併條件降低了收益，也降低了日末回撤及波動。相較單獨交易強度或單獨價格均線，這個歷史樣本中的主要改善是風險效率，而不是提高總獲利。消融是在選定策略後作的描述，不能消除先前候選挑選造成的偏誤。

交易分布與成果集中

147筆交易勝率51.70%、PF 2.197；持有日曆日平均6.90日、中位數3日，最長84日。前五筆獲利合計占總淨利55.46%；2025與2026合計約占61.73%，仍需注意少數交易及近期年份的影響。

較早2018～2022淨利108.30萬元、描述性Sharpe 1.140；2023～2026淨利219.46萬元、Sharpe 1.481。兩段均為正，但2018、2022、2024年度為負。2024基準上漲而策略虧損，顯示趨勢過濾仍可能漏接行情或反覆進出。

7 策略心得：機制與脆弱環境

一、真正使用的是成交流量，不是法人留倉意圖

這次策略的改善讓我重新區分「當日買賣活動」與「收盤後仍持有的部位」。交易強度用淨成交口數衡量買方壓力，不把契約金額的價格變動混入分子；用多空總口數作分母，也能避免直接比較不同交易熱度下的原始口數。然而三類法人交易內含方向投資、股票及選擇權避險、套利與造市，公開合計不能識別每個機構的動機。[2]

20日平均把單日波動變成較持續的狀態，再要求價格高於20日均線。此設計容易說明，也能以固定規則驗證。但回測中Sharpe較高，只證明這組條件在目前資料上的歷史表現；尤其所有策略都採多單／空手，收益也包含長期多頭及隔夜報酬，不能把成果全部歸因於法人擁有更好的資訊。

二、盤整反覆穿越：訊號可能慢，也可能太常變動

在盤整、急漲急跌或V形反轉環境，20日平均會滯後，價格則可能在MA20附近反覆穿越。條件暫時消失便要退出，再成立又進場，形成追高、較低位置退出或漏接快速反彈。2024年就是有用的反例：基準仍賺錢，本策略卻小虧。這提醒我，兩個條件一致並不等於每段上升行情都能被捕捉。

對於停損，我沒有因為回測曾出現單筆大虧，就事後挑一個能避開那筆交易的點數。現在資料只有日盤OHLC，沒有完整夜盤路徑、委託排隊與極端時刻成交資料；先維持訊號消退及期末清算的明確出場，比加入無法可靠執行的停損假設更容易核對。

三、國際黑天鵝與跳空：跨日持有的實際代價

Gemini指引要求檢討大外盤事件跳空。本版與日內策略不同，真的持有隔夜部位。訊號公布後，海外市場、匯率與突發事件可能改變行情；即使隔日日盤開盤已排定退出，仍必須承受前一日收盤至開盤的價差。若開盤流動性差，實際退出損失可能高於2點滑價假設。

因此3.93%的日末MDD不能被解讀成單筆最大可承受損失。較保守本金與完整名目價值限制降低了槓桿問題，卻不能消除跳空風險。本次曲線未觀察夜盤及盤中瞬時低點；未來若要實際執行，需先驗證夜盤風險及開盤成交品質，而不是只看日末Sharpe。

8 策略心得：比較與最終判斷

四、較高Sharpe與較低收益，需要放在同一張圖解讀

本次策略Sharpe 1.302、Calmar 0.906，高於基準1.108、0.694，MDD也由11.12%降至3.93%；但累積收益只有32.78%，低於基準82.68%。這是風險效率的改善，不是所有績效指標都領先。較多空手時間犧牲了多頭行情收益，也減少了市場下跌時的持倉。

另一個容易被忽略的成本是等待恢復。策略最長回撤482個交易日，比基準366日更久，即使回撤不深，資金停滯仍可能使執行者懷疑規則。勝率約51.70%而PF約2.197，說明本版不靠很高的勝率，而是仰賴部分延續行情中的較大獲利；前五筆與最近兩年的貢獻，也讓我重視成果集中及持續性。

五、選擇偏誤必須揭露，後續驗證不能再挑最佳規則

這個版本來自先前18個候選比較，並非完全未看資料就訂好的策略。即使滑價加倍仍有正成果、兩段時間分組也都為正，這些資料仍曾被使用或觀察，因此不能改稱獨立樣本外驗證。完整揭露所有候選，是讓讀者知道目前的高Sharpe含有挑選效果。

後續應先凍結20日交易強度、20日價格均線、零門檻及成本，再以真正未參與設計的新資料檢驗。若要測結算日排除、均線調整或停損，應預先列出少量假說並報告全部結果。先補較早缺失籌碼、核對歷史修訂與公布時點，也比再增加一批參數更能提升可信度。

最終判斷：這個策略比先前日內異常籌碼版本更值得保留為研究候選，規則簡單、收益成本可追溯，也具較好的歷史風險效率。但現有結果仍不足以宣稱樣本外優勢或穩定超額收益。本作業的價值，是把籌碼直覺、真實執行、完整成本及失效環境連成可重現的檢驗。

來源、附件與計算口徑

[1] TAIEX TX規格：<https://www.taifex.com.tw/cht/2/tX>
[2] 三法人定義：<https://www.taifex.com.tw/cht/3/futContractsDateView>
[3] 費率：<https://www.taifex.com.tw/cht/4/feeSchedules>
行情：<https://www.taifex.com.tw/cht/3/dlFutDailyMarketView>
FinMind：<https://finmind.github.io/tutor/TaiwanMarket/Derivative/>
查核日：2026/10/07（臺北）；報告結構依使用者Gemini作業指引。

Sharpe=日報酬平均／樣本標準差 $\times\sqrt{252}$ ；Calmar=CAGR／MDD比例。PDF為8頁，Word可編輯。兩支Python程式已實際執行；工作簿與CSV含全部訊號、成交、轉倉、損益、年度及診斷。README載明重現步驟、來源與限制。